Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ · ĐỀ TEST SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu III.5 lời giải nguồn thay nhầm vận tốc khinh khí cầu là 16 km/h (đề cho 12 km/h) nên ra 24,1; đúng theo đề là 20,3. Câu III.3 lời giải nguồn gõ nhầm hướng gió và tên định lí, đáp án 874 không đổi.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.B 2.B 3.A 4.B 5.A 6.B 7.A 8.D 9.C 10.B 11.D 12.B
Phần II: 1) ĐĐĐS 2) ĐSSĐ 3) SSĐĐ 4) ĐĐSĐ
Phần III: 1) 111 2) 0,82 3) 874 4) 2500 5) 20,3 6) 1,5

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC đều. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{CA}$ và $\overrightarrow{CB}$ bằng

A. 30^0. **B.** 60^0. **C.** 120^0. **D.** 90^0.

Lời giải

Ta có: $\left(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}\right)=\widehat{ACB}=60^0$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $\left|\vec{a}\right|=2,\left|\vec{b}\right|=\sqrt{3}$ và $\left(\vec{a},\vec{b}\right)=60^0$. Tính $\vec{a}.\vec{b}$?

A. $2\sqrt{3}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $4\sqrt{3}$. **D.** 1.

Lời giải

Ta có: $\vec{a}.\vec{b}=\left|\vec{a}\right|.\left|\vec{b}\right|.\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=2.\sqrt{3}.\frac{1}{2}=\sqrt{3}$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB=AC=a$. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}$ bằng

A. $-a^2$. **B.** a^2. **C.** $-a^2\sqrt{2}$. **D.** $a^2\sqrt{2}$.

Lời giải

Từ giả thiết suy ra $BC=a\sqrt{2}$, $\widehat{ABC}=45^0$.

Ta có $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}=-\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}=-BA.BC.\cos\widehat{ABC}=-a.a\sqrt{2}.\cos 45^0=-a^2$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{DB}$ bằng

A. $-a^2$. **B.** a^2. **C.** $-a^2\sqrt{2}$. **D.** $a^2\sqrt{2}$.

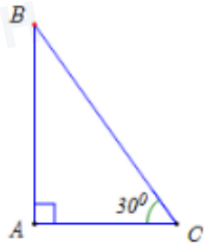
Lời giải

Từ giả thiết suy ra $DB=a\sqrt{2}$, $\widehat{ABD}=45^0$.

Ta có $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{DB}=\left(-\overrightarrow{BA}\right).\left(-\overrightarrow{BD}\right)=BA.BD.\cos\widehat{ABD}=a.a\sqrt{2}.\cos 45^0=a^2$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A và có $\widehat{C}=30^0$. Góc giữa $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng



A. 60^0. **B.** 30^0. **C.** 90^0. **D.** 45^0.

Lời giải

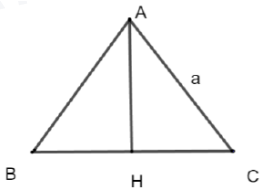
Ta có: $\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=\widehat{ABC}$.

Do ΔABC vuông tại A và có $\widehat{C}=30^0$ nên $\widehat{ABC}=60^0$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a và H là trung điểm của BC. Tính $\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{BC}$?

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



A. $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$. **B.** 0. **C.** a^2. **D.** $\frac{a^2}{2}$.

Lời giải

Do ΔABC đều và có H là trung điểm của BC nên $AH\perp BC$

Suy ra: $\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{BC}=0$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình thang vuông $ABCD$ có đáy lớn $AB=4a$, đáy nhỏ $CD=2a$, đường cao $AD=3a$. Tính $\overrightarrow{DA}.\overrightarrow{BC}$.

A. $-9a^2$. **B.** $3a^2$. **C.** 0. **D.** $9a^2$.

Lời giải

Vì $\overrightarrow{DA}.\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{DA}.\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}\right)=\overrightarrow{DA}.\overrightarrow{AD}=-9a^2$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình thoi $ABCD$ có $AC=8$ và $BD=6$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=24$. **B.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=26$. **C.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=28$. **D.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=32$.

Lời giải

Gọi $O=AC\cap BD$, giả thiết không cho góc, ta phân tích các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ theo các vectơ có giá vuông góc với nhau.

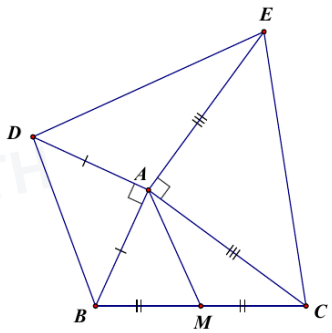
Ta có: $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=\left(\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OB}\right).\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AO}.\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{OB}.\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AC}+0=\frac{1}{2}AC^2=32$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tam giác ABC có góc A nhọn. Vẽ bên ngoài tam giác ABC các tam giác vuông cân đỉnh A là ABD và ACE. Gọi M trung điểm của đoạn BC. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. AM song song với DE. **B.** AM vuông góc với BC.
C. AM vuông góc với DE. **D.** BC song song với DE.

Lời giải



Ta chứng minh $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{DE}=0$. Thật vậy:

$2\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{DE}=\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)\left(\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AD}\right)=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AD}$

$=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AD}=AB.AE.\cos\left(90°+A\right)-AC.AD.\cos\left(90°+A\right)=0$ (do $AB=AD$, $AE=AC$).

Nên $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{DE}=0$ suy ra AM vuông góc với DE.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tam giác ABC là tam giác đều, G là trọng tâm của tam giác. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

A. $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AG}=\frac{3}{2}AB^2$. **B.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}AB^2$. **C.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=0$. **D.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AG}=\frac{\sqrt{3}}{2}AB^2$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=AB.AC.\cos\widehat{BAC}=AB^2.\cos 60°=\frac{1}{2}AB^2$.

$\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AG}=AB.AG.\cos\widehat{BAG}=AB.\frac{\sqrt{3}}{3}.AB.\cos 30°=\frac{1}{2}AB^2$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho ba điểm A, B, C phân biệt không thẳng hàng. Tập hợp những điểm M khác A,B,C thoả mãn $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AB}=0$ là

A. đường tròn đường kính AB.

B. đường thẳng đi qua A và vuông góc với CB, không kể điểm A.

C. đường thẳng đi qua B và vuông góc với AC, không kể điểm B.

D. đường thẳng đi qua C và vuông góc AB, không kể điểm C.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AB}=\vec{0}\Leftrightarrow\left(\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AC}\right).\overrightarrow{AB}=0\Leftrightarrow\overrightarrow{CM}.\overrightarrow{AB}=0$

Do $\overrightarrow{CM}.\overrightarrow{AB}=0$ và $\overrightarrow{CM}$, $\overrightarrow{AB}$ đều khác $\vec{0}$ nên $\left(\overrightarrow{CM},\overrightarrow{AB}\right)=90°\Rightarrow CM\perp AB$

Vậy tập hợp điểm M là đường thẳng đi qua C và vuông góc với AB.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Tập hợp các điểm M không nằm trên đường thẳng AB thỏa mãn $\overrightarrow{MB}.\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right)=0$ với A,B là hai điểm phân biệt bất kỳ là

A. đường thẳng. **B.** đường tròn. **C.** đoạn thẳng. **D.** một điểm.

Lời giải

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB, ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI},\forall M$. Khi đó

$\overrightarrow{MB}.\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right)=0\Leftrightarrow 2\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MI}=0\Leftrightarrow\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MI}=0$.

Vì $M\neq I$ nên $\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MI}=0\Leftrightarrow MB\perp MI$.

Vậy điểm M luôn nhìn đoạn thẳng BI dưới một góc vuông, suy ra điểm M thuộc đường tròn đường kính BI.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác đều ABC, đường cao AH.

a) $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=60^\circ$.

b) $\left(\overrightarrow{AH},\overrightarrow{BC}\right)=90^\circ$.

c) $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC})=120^\circ$.

d) $(\overrightarrow{HA},\overrightarrow{AB})=30^\circ$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng

Ta có: $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=\widehat{BAC}=60^\circ$.

b) Đúng

Tam giác ABC đều nên $AH\perp BC$. Suy ra $\left(\overrightarrow{AH},\overrightarrow{BC}\right)=90^\circ$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

c) Đúng

Dựng hình bình hành $ABCD$, ta có: $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$.

Suy ra: $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC})=(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD})=\widehat{BAD}=180^\circ-\widehat{ABC}=180^\circ-60^\circ=120^\circ$.

d) Sai

Dựng hình bình hành $ABEH$, ta có: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{HE}$.

Suy ra: $(\overrightarrow{HA},\overrightarrow{AB})=(\overrightarrow{HA},\overrightarrow{HE})=\widehat{AHE}=180^\circ-\widehat{BAH}=180^\circ-30^\circ=150^\circ$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B, biết $AD=a, BC=3a$ và cạnh $AB=2a$.

a) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BD}=-4a^2$.

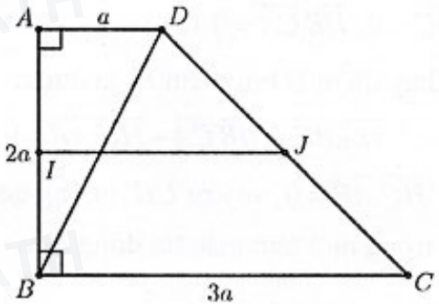
b) $\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{BD}=2a^2$.

c) $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}=-2a^2$.

d) Gọi I,J lần lượt là trung điểm của AB,CD. Khi đó $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{IJ}=6a^2$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng



a) Đúng

Ta có: $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AB}(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AD})=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BA}+\underbrace{\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}}_{0}=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BA}=-\overrightarrow{AB}^2=-4a^2$.

b) Sai

Ta có: $\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{BD}=BC.BD.\cos(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BD})=BC.BD.\cos\widehat{DBC}$

$=BC.BD.\cos\widehat{BDA}=BC.BD.\dfrac{AD}{BD}=BC.AD=3a^2$.

(trong đó $\widehat{DBC}=\widehat{BDA}$ vì là hai góc so le trong).

c) Sai

Ta có:

$\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC})(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AD})=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{AD}$

$=-\overrightarrow{AB}^2+0+0+BC.AD.\cos 0=-a^2$.

d) Đúng

Ta có: $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{IJ}=\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right).\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{IJ}+\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{IJ}=BC.IJ.\cos 0^0=6a^2$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh a. Gọi M là trung điểm AB, G là trọng tâm tam giác ADM.

a) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CA}=a^2$.

b) $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{AC}=\dfrac{a^2}{3}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

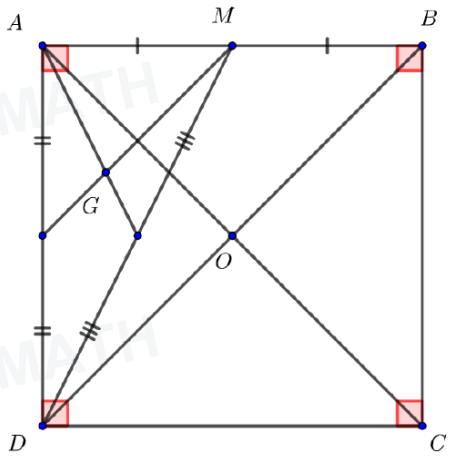
PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

c) $\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{AC}=\dfrac{a^2}{2}$.

d) $\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\left(\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BC}\right)=a^2$.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng



Xét tam giác ABC vuông tại B có: $AC^2=AB^2+BC^2$ (định lý Pythagore).

Suy ra $AC^2=a^2+a^2=2a^2\Rightarrow AC=a\sqrt{2}$.

Do $ABCD$ là hình vuông nên ta có $AC=BD=a\sqrt{2}$ và $AC\perp BD$.

a) Sai.

Ta có: $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CA}=\left|\overrightarrow{AB}\right|.\left|\overrightarrow{CA}\right|.\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CA}\right)=a.a\sqrt{2}.\cos 135^\circ=-a^2$.

b) Sai.

Ta có: $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{AC}=\left|\overrightarrow{AM}\right|.\left|\overrightarrow{AC}\right|.\cos\left(\overrightarrow{AM},\overrightarrow{AC}\right)=\dfrac{a}{2}.a\sqrt{2}.\cos 45^\circ=\dfrac{a^2}{2}$.

c) Đúng.

Ta có:

$$\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{AC}=\left|\overrightarrow{AD}\right|.\left|\overrightarrow{BD}\right|.\cos\left(\overrightarrow{AD},\overrightarrow{BD}\right)+\left|\overrightarrow{OM}\right|.\left|\overrightarrow{AC}\right|.\cos\left(\overrightarrow{OM},\overrightarrow{AC}\right)$$

$$=a.a\sqrt{2}.\cos 45^\circ+\frac{a}{2}.a\sqrt{2}.\cos 135^\circ=\frac{a^2}{2}.$$

d) Đúng.

Ta có:

$$\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\left(\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BC}\right)=\overrightarrow{AC}.\left(\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BC}\right)=\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BC}=\left|\overrightarrow{AC}\right|.\left|\overrightarrow{BC}\right|.\cos\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BC}\right)$$

$$=a\sqrt{2}.a.\cos 45^\circ=a^2\ \ (\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}=0\ \text{vì}\ AC\perp BD).$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB=a$, $BC=2a$.

a) $\widehat{ACB}=30°$.

b) $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=a^2$.

c) $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}=3a^2$.

d) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}=-4a^2$.

Lời giải

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) **Đúng.**

Ta có $\sin\widehat{ACB}=\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\widehat{ACB}=30^\circ$.

b) **Đúng.**

Ta có $AC=\sqrt{BC^2-AB^2}=a\sqrt{3}$.

Khi đó, $\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}=\dfrac{1}{2}\left(BA^2+BC^2-AC^2\right)=\dfrac{1}{2}\left(a^2+4a^2-3a^2\right)=a^2$.

c) **Sai.**

Ta có $\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{CA}=-\overrightarrow{CB}.\overrightarrow{CA}=-CB.CA.\cos\widehat{ACB}=-2a\cdot a\sqrt{3}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=-3a^2$

d) **Đúng.**

Ta có $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}$

$=-\dfrac{1}{2}\left(BA^2+BC^2-AC^2\right)-\dfrac{1}{2}\left(CB^2+CA^2-AB^2\right)-\dfrac{1}{2}\left(AC^2+AB^2-BC^2\right)$

$=-\dfrac{1}{2}\left(AB^2+BC^2+CA^2\right)=-\dfrac{1}{2}\left(a^2+4a^2+3a^2\right)=-4a^2$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

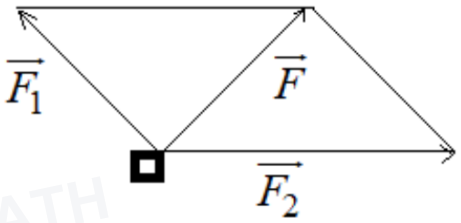
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Hai người cùng kéo một vật nặng bằng cách như sau. Mỗi người cầm vào một sợi dây cùng buộc vào vật nặng đó, và hai sợi dây đó hợp với nhau một góc 120^0. Người thứ nhất kéo một lực là $100N$, người thứ hai kéo một lực là $120N$. Hỏi hợp lực tạo ra là bao nhiêu N?(làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Trả lời: 111



Gọi $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}$, lần lượt là các lực kéo 2 sợi dây và $\overrightarrow{F}$ là lực tổng hợp của chúng.

Ta có: $\overrightarrow{F}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\Rightarrow F^2=F_1^2+2\overrightarrow{F_1}.\overrightarrow{F}_2+F_2^2=100^2+2.100.120.\cos 120^0+120^2=12400$

$F=\sqrt{12400}=20\sqrt{31}\approx 111,35528\approx 111$

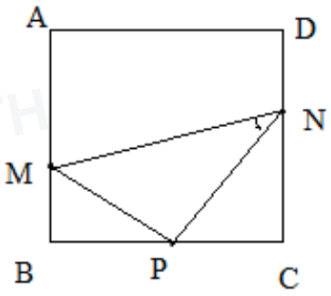
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 3. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $BM=1$, trên cạnh CD lấy điểm N sao cho $DN=1$ và P là trung điểm BC. Tính $\cos\widehat{MNP}$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 0,82.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Ta có $\overrightarrow{NM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD},\overrightarrow{NP}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

Suy ra $\overrightarrow{NM}\cdot\overrightarrow{NP}=\frac{2}{9}\cdot 9+\frac{1}{2}\cdot 9=\frac{13}{2}$

Mặt khác $|\overrightarrow{NM}|=\sqrt{10},|\overrightarrow{NP}|=\frac{5}{2}\Rightarrow\cos\widehat{MNP}=\frac{13}{5\sqrt{10}}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Lời giải nguồn ghi gió "theo hướng đông bắc sang tây nam" và "áp dụng định lí sin"; đúng là gió từ tây bắc sang đông nam và áp dụng định lí côsin. Phép tính và đáp án 874 không đổi.

Câu 3: Một máy bay bay từ hướng tây sang hướng đông với tốc độ $800(km/h)$ thì gặp luồng gió thổi từ hướng tây bắc sang hướng đông nam với tốc độ $100(km/h)$. Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm tốc độ mới của máy bay theo đơn vị km/h (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị km/h).

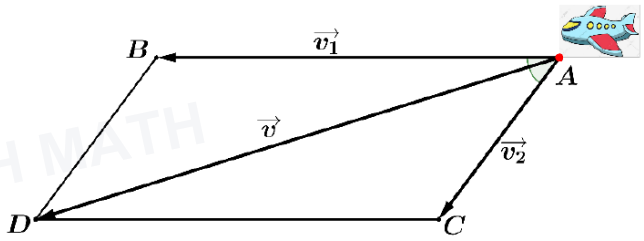
Lời giải

Trả lời: 874.

Giả sử vận tốc của máy bay theo hướng tây sang đông là $\vec{v_1}$, vận tốc của luồng gió theo hướng đông bắc sang tây nam là $\vec{v_2}$ và vận tốc mới của máy bay chính là $\vec{v}$ thỏa mãn $\vec{v}=\vec{v_1}+\vec{v_2}$.

Theo bài ra ta có: $|\vec{v_1}|=800\,km/h$, $|\vec{v_2}|=100\,km/h$, $(\vec{v_1},\vec{v_2})=45°$.

Khi đó bài toán được biểu diễn như hình sau:



Khi đó ta có: $ABDC$ là hình bình hành có $\widehat{BAC}=45°$, suy ra $\widehat{DBA}=180°-45°=135°$,

$BD=|\vec{v_2}|=100$, $AB=|\vec{v_1}|=800$.

Áp dụng định lí sin trong tam giác ABD, ta có:

$AD^2=BD^2+BA^2-2BA.BD.\cos B=100^2+800^2-2.100.800.\cos 135°\approx 763137,085$.

Suy ra $AD\approx 873,5771775(km/h)$.

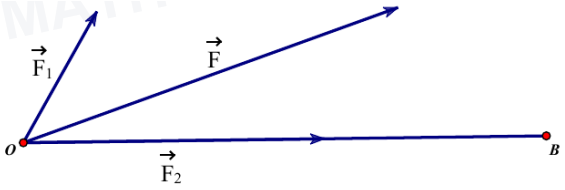
Vậy tốc độ mới của máy bay là $|\vec{v}|=AD\approx 874(km/h)$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Hai lực $\vec{F_1},\vec{F_2}$ có độ lớn $|\vec{F_1}|=10\,\text{N}, |\vec{F_2}|=20\,\text{N}$ và tạo với nhau một góc $(\vec{F_1},\vec{F_2})=60°$ cùng tác dụng lên một vật đặt tại điểm O làm cho vật di chuyển theo hướng từ O đến B (như hình vẽ). Biết $OB=100\,\text{m}$ và chỉ có hai lực $\vec{F_1},\vec{F_2}$ tác động lên vật.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

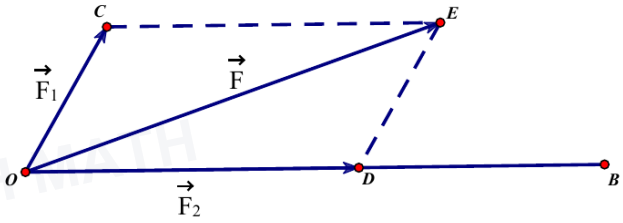
PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Tính công A của hợp lực $\vec{F}$ của $\vec{F_1},\vec{F_2}$ khi di chuyển vật từ O đến B?

Lời giải

Trả lời: 2500



Vì $\vec{F}=\vec{F_1}+\vec{F_2}$ nên

$\left(\vec{F}\right)^2=\left(\vec{F_1}+\vec{F_2}\right)^2=\left(\vec{F_1}\right)^2+\left(\vec{F_2}\right)^2+2\vec{F_1}.\vec{F_2}=\left(\vec{F_1}\right)^2+\left(\vec{F_2}\right)^2+2\left|\vec{F_1}\right|.\left|\vec{F_2}\right|.\cos\left(\vec{F_1},\vec{F_2}\right)=700$. Do đó:

$\left|\vec{F}\right|=10\sqrt{7}\left(\text{N}\right)$.

Xét tam giác ODE ta có: $\cos\left(\widehat{DOE}\right)=\dfrac{OD^2+OE^2-DE^2}{2OD.OE}=\dfrac{5\sqrt{7}}{14}$. Suy ra: $\cos\left(\vec{F},\overrightarrow{OB}\right)=\dfrac{5\sqrt{7}}{14}$.

Vậy công của lực $\vec{F}$ là: $A=\vec{F}.\overrightarrow{OB}=\left|\vec{F}\right|.\left|\overrightarrow{OB}\right|.\cos\left(\vec{F},\overrightarrow{OB}\right)=2500\left(\text{J}\right)$

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề cho vận tốc khinh khí cầu 12 km/h, nhưng lời giải nguồn thay vận tốc khinh khí cầu bằng 16 km/h nên ra √(356 + 160√2) ≈ 24,1. Theo đúng dữ kiện đề: v² = 12² + 10² + 2·12·10·cos45° = 244 + 120√2, v ≈ 20,34 km/h. Đáp án MTM: 20,3.

Câu 5: Một khinh khí cầu đang bay từ hướng tây sang hướng đông với tốc độ $12\,\text{km/h}$ thì gặp luồng gió thổi từ hướng tây bắc sang hướng đông nam với vận tốc $10\,\text{km/h}$. Khinh khí cầu bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm vận tốc mới của khinh khí cầu (*làm tròn kết quả đến hàng phần chục theo đơn vị* km/h)?

Lời giải

Trả lời: 24,1

Gọi $\vec{v_1},\vec{v_2},\vec{v}$ tương ứng là vận tốc của khinh khí cầu, vận tốc của gió và vận tốc của khinh khí cầu sau khi gặp gió thổi.

Ta có: $\left|\vec{v_1}\right|=16,\left|\vec{v_2}\right|=10,\left(\vec{v_1},\vec{v_2}\right)=45°$.

Vì $\vec{v}=\vec{v_1}+\vec{v_2}$ nên $\left(\vec{v}\right)^2=\left(\vec{v_1}+\vec{v_2}\right)^2=\left(\vec{v_1}\right)^2+\left(\vec{v_2}\right)^2+2\vec{v_1}.\vec{v_2}=16^2+10^2+2\left|\vec{v_1}\right|\left|\vec{v_2}\right|.\cos\left(\vec{v_1},\vec{v_2}\right)$

$=16^2+10^2+2.16.10.\cos\left(45^0\right)=356+160\sqrt{2}$. Do đó: $\left|\vec{v}\right|=\sqrt{356+160\sqrt{2}}\approx 24,1$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho $AB = 1$. Biết rằng tập hợp các điểm M thỏa mãn thỏa mãn $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = 2$ là một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

Lời giải

Trả lời: 1,5

Lấy I là trung điểm của AB.

Khi đó $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

Ta có:

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

$$\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}\right)\left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}\right)$$

$$= \overrightarrow{MI}^2 + \overrightarrow{MI}\left(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}\right) + \overrightarrow{IA}.\overrightarrow{IB}$$

Khi đó, $2 = MI^2 - \frac{1}{4} \Leftrightarrow MI^2 = \frac{9}{4}$.

Suy ra M thuộc đường tròn tâm I bán kính $\frac{3}{2}$.